



МИЭМ НИУ ВШЭ

Департамент компьютерной
инженерии

Москва
2025

Мини проект ВК: “Генеративная модель для создания изображений”

Антонов Матвей МПМИИ241



Разработать модель, способную «видеть» сквозь текст и воплощать его в визуальные образы:

- Соберите и обработайте данные (тексты и изображения).
- Разработайте (обучите) модель, используя методы трансферного обучения и генеративные модели (например, GAN).
- Попробуйте запустить модель, оцените качество результатов с помощью конкретных метрик (например, IS).
- Создайте веб-интерфейс для демонстрации результатов.

Цель:

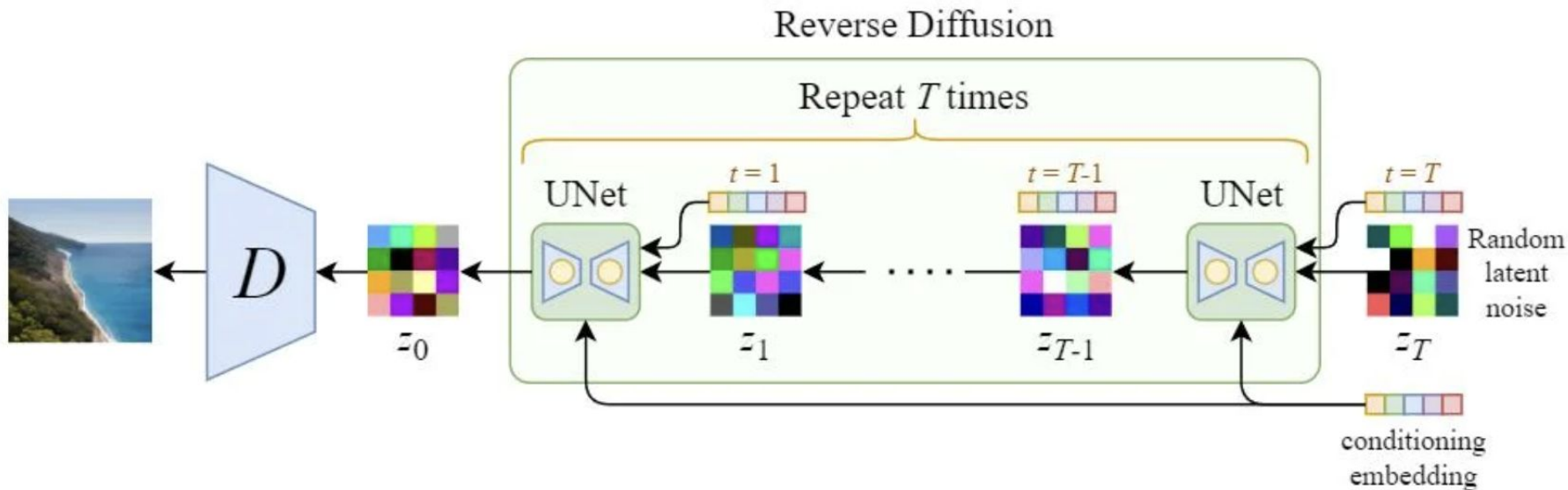
Обучить LoRA-адаптер для генерации мультяшных аватаров лиц на основе текстового описания атрибутов изображения.

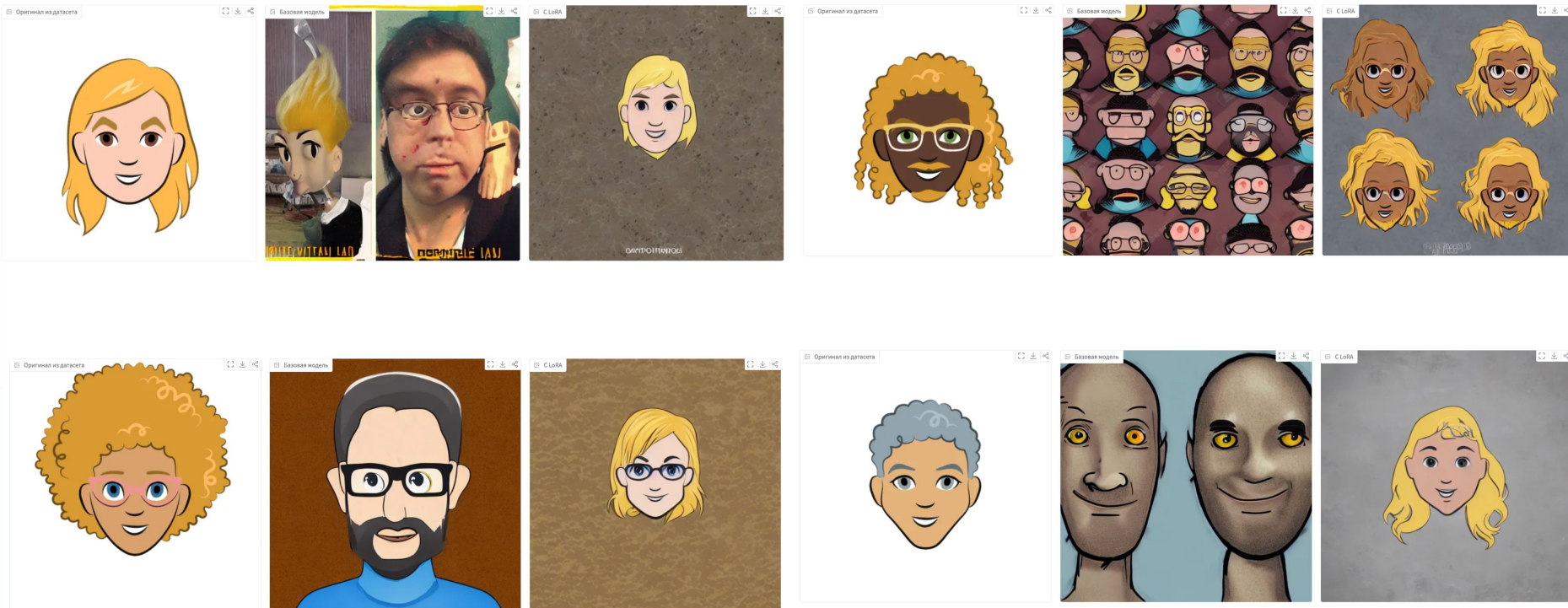
Cartoon-faces – 10тыс. изображений 512x512.



1. Cartoon face with glasses, without facial hair, white hair and with brown skin
2. Cartoon face with glasses, with facial hair, orange hair and with white skin
3. Cartoon face with glasses, without facial hair, yellow hair and with yellow skin
4. Cartoon face with glasses, with facial hair, yellow hair and with dark skin
5. Cartoon face with glasses, without facial hair, orange hair and with white skin
6. Cartoon face with glasses, without facial hair, white hair and with brown skin

Stable Diffusion 1.5 – латентная условная диффузия, 1b параметров, 2022 г.







Метрика	Base	Base+Lora	diff	Описание
CLIP(prompt&image)	0.3178	0.3195	+0.0017	соответствие изображения тексту
Image similarity (original&generated)	0.513	0.633	+0.12	соответствие исходному датасету
CLIP std per prompt	1.88	1.63	-0.25	стабильность генераций
Intra-prompt similarity	0.563	0.760	+0.197	схожесть внутри одного промта



Text-to-Image: базовая модель и LoRA

Промпт

Cartoon face with glasses, with facial hair, dark-orange hair and with white skin

num_inference_steps

20

guidance_scale

4

Seed (base_seed)

41

Взять из датасета

Отправить

Оригинал из датасета



Базовая модель

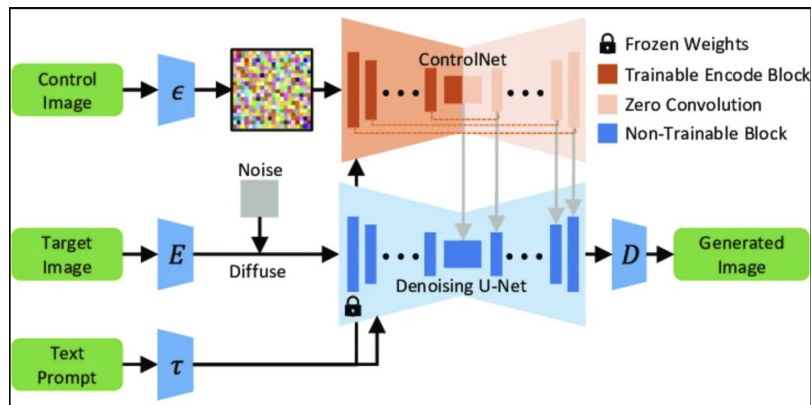


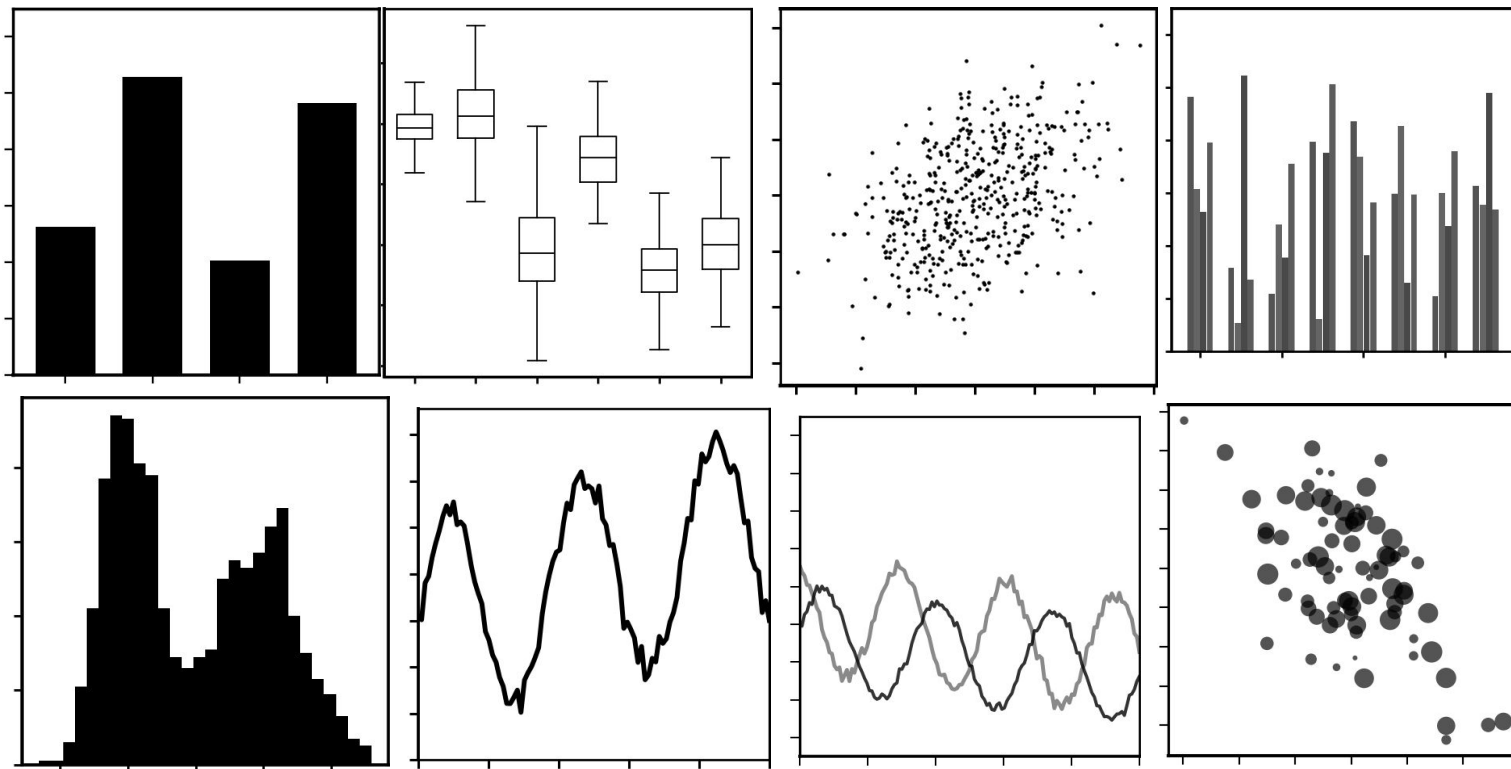
C LoRA

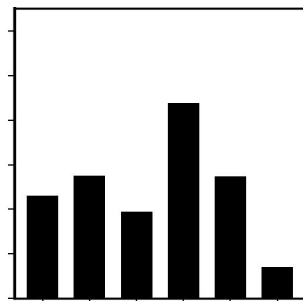


Задача – генерация картинки по его контурам (график и ГРЗ)

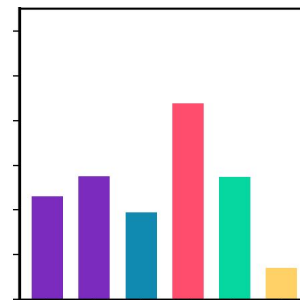
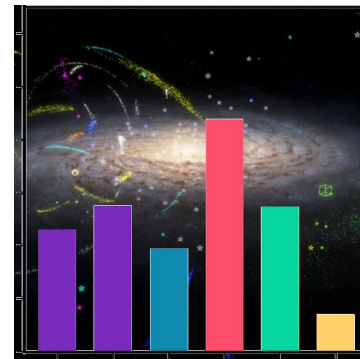
Подход – SD 1.5 + Lora + Controlnet:





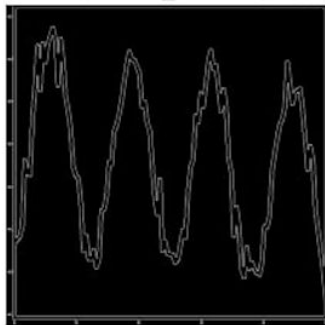


SD 1.5 +
Controlnet

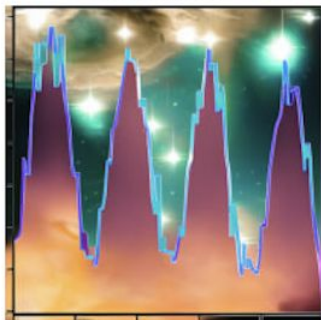




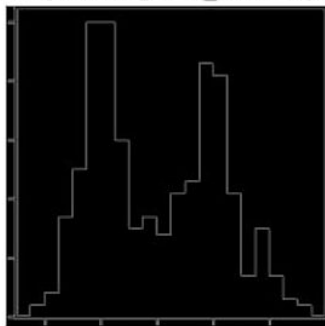
Canny: line_00106.png



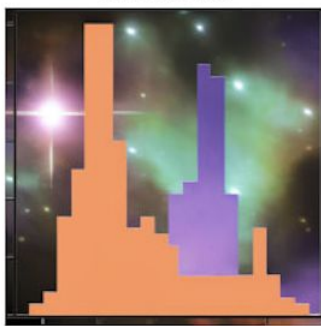
Generated



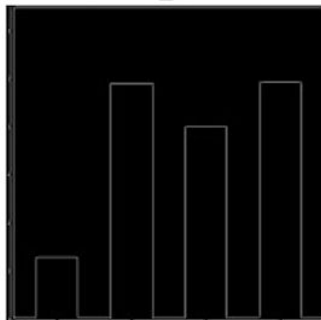
Canny: histogram_00174.png



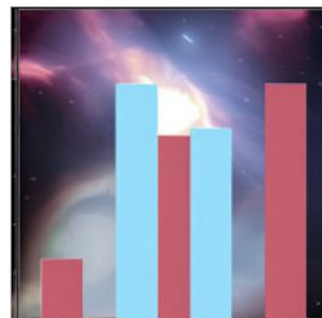
Generated



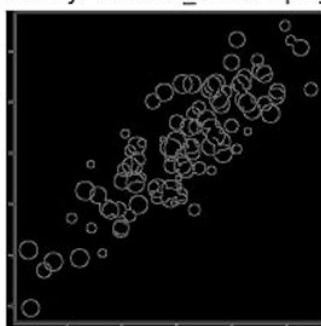
Canny: bar_00034.png



Generated



Canny: bubble_00004.png



Generated

